

IT-ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА



От сайта художника до арт-маркетплейса

Два кейса одной инфраструктуры: 100 посетителей в минуту сегодня — и 50 000 в минуту, если проект вырастет в площадку для сотен художников.

Серверы

Базы данных

Технологии

Команда

Екатерина Арсентьева · Школа 21

Один продукт — два масштаба

Задание позволяет модифицировать вводные: Кейс 2 — легенда роста нашего сайта.

Кейс 1 · Сайт художника

- ✓ Портфолио + заявки на картины
- ✓ До 100 посетителей в минуту
- ✓ Данные: 10 GB — фото работ, заказы, тексты
- ✓ Прирост +0,1% в месяц — почти не растут

Кейс 2 · Арт-маркетплейс

- ✓ Площадка: сотни художников продают работы
- ✓ 50 000 посетителей в минуту
- ✓ Данные: 10 TB — в основном фото картин
- ✓ в большом разрешении для печати

Вопросы задания одинаковы: сервер · база данных · дополнительные технологии · команда.

Сервер и база данных

Сервер: аренда, а не покупка

Сейчас сайт живёт на Tilda — это модель SaaS: платформа сама держит серверы, мы пользуемся. Перерастём — хватит одного виртуального сервера в аренду у хостинг-провайдера.

Свой физический сервер не нужен: при 100 посетителях в минуту он будет простаивать.

База данных: PostgreSQL

Данные связанные: клиент → заказ → картина.
Это работа для реляционной БД с таблицами.

PostgreSQL: бесплатная, открытый код — не зависим от компании-владельца (урок ухода Oracle из РФ).

10 GB для неё — совсем небольшой объём.

Дополнительные технологии и команда

Технологии: почти не нужны

Кластеры и балансировка — инструменты для миллионов посетителей: нам они не окупятся.

Достаточно базовой гигиены:

- защищённое соединение (https),
- ежедневная резервная копия базы,
- лёгкие фото — WebP до 500 KB (из требований).

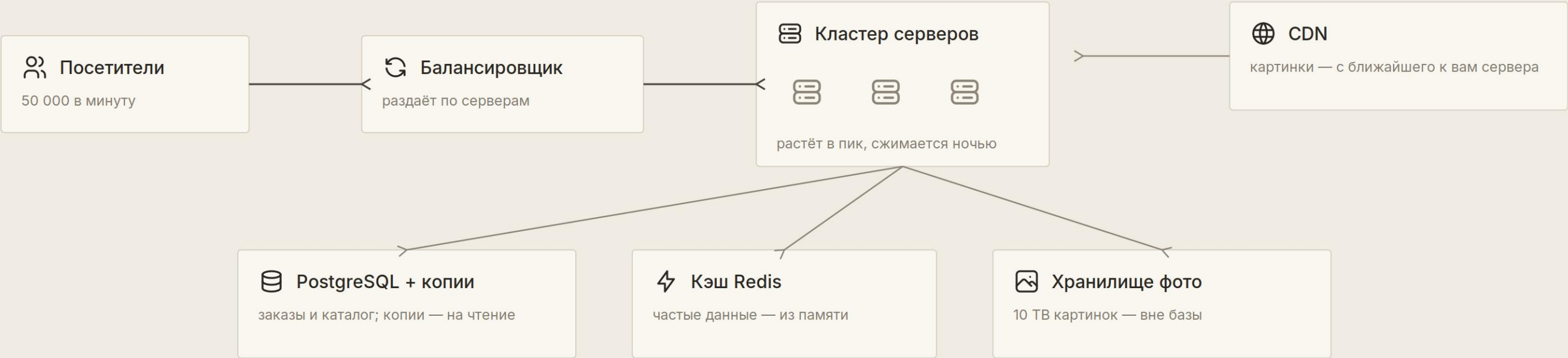
Команда: 1–2 человека

Пока сайт на Tilda — отдельные люди под инфраструктуру не нужны: всё делает платформа.

Если переедем на свой сервер:

- веб-разработчик,
- системный администратор на подработке — настроить сервер и следить за копиями.

Схема инфраструктуры маркетплейса



Каждый элемент подстраховывает соседей: сломался один сервер — работают остальные; выросла нагрузка — кластер расширился.

Сервер и данные

Сервер: облако + кластер (IaaS)

Один сервер толпу не выдержит. Кластер — группа серверов, работающих как один.

Арендуем в облаке: в пиковые часы серверов автоматически больше, ночью меньше — платим только за то, что используем.

Сломался один сервер — остальные работают.

Данные: три хранилища под три задачи

Заказы и каталог — PostgreSQL с репликацией: живые копии базы принимают запросы на чтение.

Частое (корзины, главная) — кэш Redis: отдаёт данные из памяти мгновенно.

Фото картин — в отдельном файловом хранилище: базе с картинками работать тяжело и дорого.

Дополнительные технологии и команда

Технологии: да, весь набор

- Балансировщик — делит посетителей по серверам;
- CDN — картинки грузятся с ближайшего сервера;
- Кэширование — снимает нагрузку с базы;
- Мониторинг — «приборная панель»: видим проблему раньше пользователей;
- Нагрузочные тесты (JMeter) перед пиками;
- Защита от атак.

Команда: 6–8 специалистов + РМ

- Архитектор — проектирует всю систему;
- DevOps-инженеры (2–3) — серверы и автоматика;
- Администратор баз данных;
- Инженер мониторинга — здоровье системы;
- Тестировщик нагрузки;
- Специалист по безопасности.

РМ координирует: сроки, бюджет, риски.

Инфраструктура растёт вместе с нагрузкой

	Кейс 1 · Сайт художника	Кейс 2 · Арт-маркетплейс
Нагрузка	100 посетителей в минуту	50 000 посетителей в минуту
Сервер	Tilda (SaaS) / один виртуальный	облако IaaS: кластер, авторасширение
Данные	PostgreSQL · 10 GB	PostgreSQL + копии · Redis · хранилище фото · 10 TB
Технологии	https, резервные копии, лёгкие фото	балансировка, CDN, кэш, мониторинг, защита
Команда	1–2 универсала	6–8 специалистов + PM

Принцип PM: инфраструктура должна соответствовать нагрузке —
недобор роняет сервис, перебор сжигает бюджет.